ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

# פיסיקה 2ממ 1140075

## מועד ב'- אביב תשפ"ו 03.09.2026

## <u>פתרון- טור 0</u>

במבחן 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>** כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

**<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.**
**<u>למבחן מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם</u>.**

***חל איסור להשתמש בכל חומר עזר אחר. כמו כן, חל איסור להשתמש במכשירים אלקטרוניים, אמצעי תקשורת, אמצעי צילום, הקלטה או עיבוד מידע, לרבות טלפונים ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים וכל ציוד טכנולוגי אחר שלא אושר במפורש.***

**<u>בשאלות מספריות:</u>**
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק** $\left[\frac{m}{s}\right] 3\cdot 10^8 \approx c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$**, קבוע קולון** $k \approx 9\cdot 10^9 \left[\frac{N\cdot m^2}{C^2}\right]$

**בחינה מותאמת למשרתי מילואים בקבוצות 3+2:**

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך הסמסטר:

1. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

**עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.**

**עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.**

**ההתאמות יחושבו לאחר הבחינה עבור הסטודנטים שמופיעים ברשימות מלימודי הסמכה. אם אתם זכאים להתאמה ולא הופעתם ברשימות, זה יטופל בשלב הערעורים במודל של הקורס.**

## שאלה 1

נתונה דסקה דקה בעלת רדיוס $R$, הטעונה בצפיפות מטען משטחית $\sigma(r) = Ar^2$, כאשר $A$ הוא קבוע חיובי (והיחידות שלו $\left[\frac{C}{m^4}\right]$).

**חשבו את השדה החשמלי בנקודה $P$ הנמצאת בגובה $h$ מעל מרכז הדסקה.**

אינטגרלי עזר:

| | |
|---|---|
| $\int \frac{x^5 dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{x^4 - 4a^2x^2 - 8a^4}{3\sqrt{x^2+a^2}}$ | $\int \frac{x^3 dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{2a^2+x^2}{\sqrt{x^2+a^2}} + C$ |

א. $\vec{E}(P) = 2\pi khA\left(\frac{R^2+2h^2}{\sqrt{R^2+h^2}} - 2h\right)\hat{z}$

ב. $\vec{E}(P) = 2\pi kAR^2\left(1 - \frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)\hat{z}$

ג. $\vec{E}(P) = 2\pi kA\left(1 - \frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)\hat{z}$

ד. $\vec{E}(P) = \frac{2\pi kAh}{R^2\sqrt{R^2+h^2}}\hat{z}$

ה. $\vec{E}(P) = 2\pi khA\left(\frac{R^4-4R^2h^2-8h^4}{3\sqrt{R^2+h^2}}\right)\hat{z}$

ו. $\vec{E}(P) = 4\pi khA\left(\frac{R^4-4R^2h^2}{3\sqrt{R^2+h^2}}\right)\hat{z}$

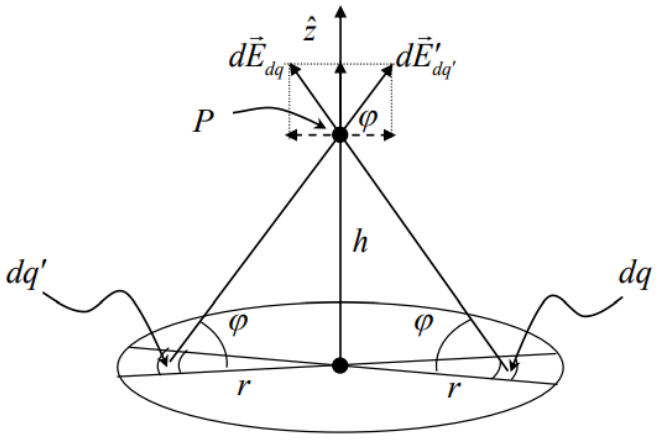
.

## פתרון:

נשים לב לסימטריה של הבעייה:

מכל שתי יחידות מטען קטנות (אינפיניטסימליות) $dq$ ו-$dq'$ הנמצאות על קוטר משותף ובמרחק שווה $r$ ממרכז הדסקה, רכיבי שדה במישור האופקי יבטלו זה את זה, ותישאר תרומה רק בכיוון $\hat{z}$.

השדה השקול (הכולל) יהיה בכיוון $\hat{z}$, כמובן.




כל יחידת מטען אינפיניטסימלית $dq$, תתרום בנקודה $P$ תרומה אינפיניטסימלית לשדה, שגודלה:

$$dE_{dq} = \frac{kdq}{r^2}$$

כאשר $r$ היא המרחק מאלמנט המטען $dq$ אל הנקודה המבוקשת, $P$.

בגלל הסימטריה, הרכיבים האופקיים יתבטלו בסכימה, ולכן אנחנו נרצה לחשב רק את הרכיב האנכי, בכיוון $\hat{z}$:

$$dE_z = dE_{dq}\sin\varphi$$

נכתוב את הביטוי בעזרת הגדלים הנתונים בבעייה:

$$dE_{dq} = \frac{kdq}{r^2} = \frac{k\sigma ds}{r^2+h^2} = \frac{kAr^2 ds}{r^2+h^2}$$

$$\sin\varphi = \frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}$$

נוח לעבוד בבעייה עם קואורדינטות גליליות, ובהן אלמנט השטח שמתאים לתיאור אלמנטי שטח קטנים במישור הדסקה, הוא $ds = rd\theta dr$.

לכן:

$$dE_{dq} = \frac{kAr^2 ds}{r^2+h^2} = \frac{kAr^3 d\theta dr}{r^2+h^2}$$

$$dE_z = dE_{dq}\sin\varphi = \frac{kAr^3 d\theta dr}{r^2+h^2}\,\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}} = kAh\,d\theta\,\frac{r^3 dr}{(r^2+h^2)^{3/2}}$$

לקבלת השדה השקול (הכולל), נסכום על כל התרומות:

$$\vec{E}(P) = E_z\hat{z} = \int dE_z\hat{z} = kAh\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r^3 dr}{(r^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{z} = kAh[\theta]_0^{2\pi}\left[\frac{r^2+2h^2}{\sqrt{r^2+h^2}}\right]_0^R\hat{z}$$

$$\vec{E}(P) = 2\pi khA\left(\frac{R^2+2h^2}{\sqrt{R^2+h^2}} - 2h\right)\hat{z}$$

## שאלה 2

כדור מבודד שרדיוסו $R$ טעון בצפיפות מטען נפחית התלויה במרחק $r$ ממרכזו:

$$\rho(r) = \rho_0\left(1 - \frac{r}{R}\right)$$

כאשר $\rho_0 > 0$ קבוע נתון.

**מהו גודל השדה החשמלי בתוך הכדור (בתחום $r < R$)?**

א. $E = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R}\right)$

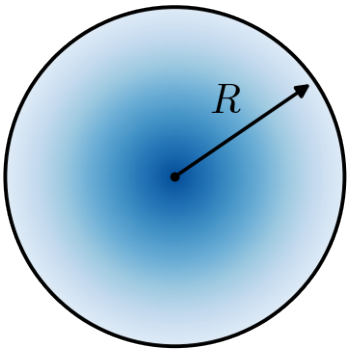
ב. $E = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}$

ג. $E = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(\frac{r}{3} - \frac{r}{4}\right)$

ד. $E = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\left(1 - \frac{r}{R}\right)$

ה. $E = \frac{\rho_0 R^3}{12\varepsilon_0 r^2}$

ו. $E = 0$




$\rho(r) = \rho_0(1 - \frac{r}{R})$

## פתרון:

לבעיה סימטריה כדורית, ולכן השדה רדיאלי וגודלו תלוי רק ב-r. נבנה מעטפת גאוסית כדורית ברדיוס $r < R$ שמרכזה במרכז הכדור, ונשתמש בחוק גאוס:

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

נחשב את המטען הכלוא בתוך המעטפת הגאוסית (אינטגרל נפחי בקואורדינטות כדוריות):

$$Q_{in}(r) = \int_0^r \rho_0\left(1 - \frac{r'}{R}\right) 4\pi r'^2\, dr' = 4\pi\rho_0\left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right)$$

מחוק גאוס:

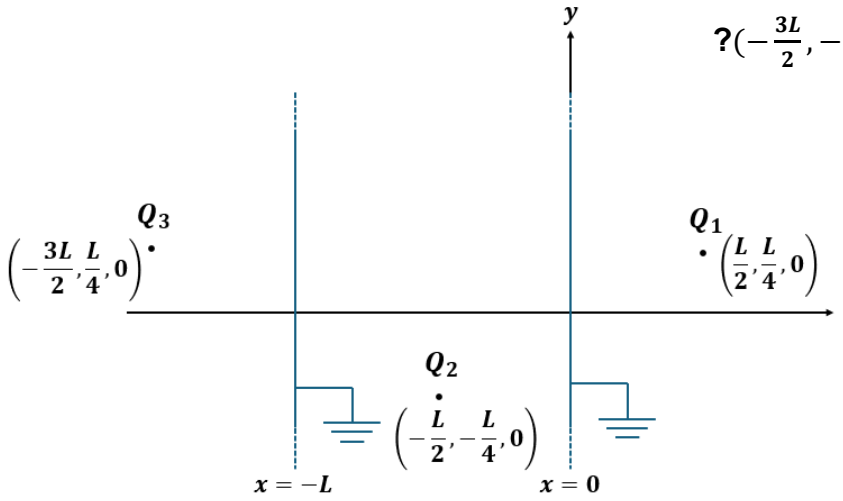
$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi\rho_0}{\varepsilon_0}\left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right)$$

ולכן השדה החשמלי בתוך הכדור:

$$E = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R}\right)$$

## שאלה 3

נתונים שני מישורים אינסופיים מוליכים מוארקים, הממוקמים ב-$x=0$ וב-$x=-L$. בנוסף, נתונים 3 מטענים נקודתיים, הממוקמים כמתואר בתרשים.




**מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה $\left(-\frac{3L}{2},-\frac{L}{4},0\right)$?**

א. $\frac{2kQ_3}{L}\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

ב. $\frac{2k}{L}\left(Q_3+2Q_2+\frac{Q_1}{\sqrt{17}}\right)$

ג. $\frac{2k}{L}\left(Q_3-\frac{Q_3}{\sqrt{5}}+2Q_2\right)$

ד. $\infty$

ה. $0$

ו. $\frac{2k}{L}\left(Q_3-\frac{1}{\sqrt{5}}(Q_1+Q_3)+2Q_2\right)$

**פתרון:**

התחום בו אנחנו מתעניינים הוא $x<-L$. הפוטנציאל על שפתו שווה ל-0.

לפי משפט היחידות ושיטת הדמויות, מחוץ לתחום הזה נוכל לשנות את התפלגות המטען, כל עוד נשמור על תנאי השפה של הפוטנציאל. נמקם מטען דמות $Q^*=-Q_3$ בנקודה $\left(-\frac{L}{2},\frac{L}{4},0\right)$.

הפוטנציאל בנקודה המבוקשת מתקבל לפי עקרון הסופרפוזיציה:

$$\varphi\left(-\frac{3L}{2},-\frac{L}{4},0\right)=\frac{kQ_3}{r_3}+\frac{kQ^*}{r^*}$$

כאשר המרחקים הם:

$$r_3=\frac{L}{2},r^*=\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2+L^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}L$$

ולכן הפוטנציאל:

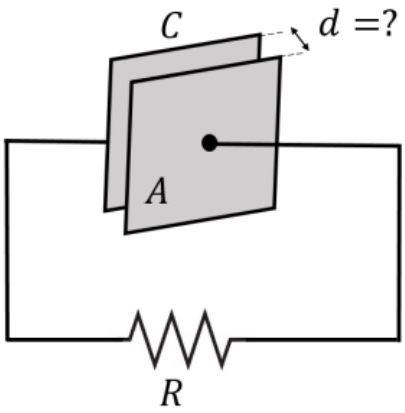
$$\varphi\left(-\frac{3L}{2},-\frac{L}{4},0\right)=\frac{kQ_3}{\frac{L}{2}}-\frac{kQ_3}{\frac{\sqrt{5}}{2}L}=\frac{2kQ_3}{L}\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

הערה: ניתן היה מההתחלה לפסול את כל שאר התשובות מכיוון שרק בתשובה א' הפוטנציאל תלוי ב-$Q_3$ בלבד.

## שאלה 4

מבצעים ניסוי במעגל RC בו הקבל הוא קבל לוחות עם שטח $A \gg d^2$, כאשר $A$ שטח כל לוח ו-$d$ הוא המרחק בין הלוחות. התנגדות המעגל $R$. ברגע $t = 0^-$, הקבל היה טעון במטען $Q_0$. ברגע $t = 0$ סגרו את המעגל, והחל תהליך הפריקה של הקבל דרך הנגד. מחכים זמן רב, עד שהזרם דרך הנגד מתאפס.

ידוע כי סך כל האנרגיה שהתבזבזה בנגד לאורך התהליך היא $U_0$.




**מהו המרחק בין הלוחות, $d$?**

א. $d = \frac{2\varepsilon_0 A U_0}{Q_0^2}$

ב. $d = \frac{R\varepsilon_0 A}{U_0}$

ג. $d = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{\varepsilon_0 \ln(RC)}$

ד. $d = \frac{RC}{4U_0\varepsilon_0 A}$

ה. $d = \frac{\varepsilon_0 A U_0}{Q_0^2}$

ו. $d = \frac{2\varepsilon_0 A}{Q_0^2 U_0}$

**פתרון:**

האנרגיה שהתבזבזה בנגד לאורך התהליך, היא האנרגיה שהייתה אצורה בקבל בהתחלה.

בתחילת הניסוי, האנרגיה שהייתה אצורה בקבל הייתה

$$U_0 = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{\frac{\varepsilon_0 A}{d}} = \frac{dQ_0^2}{2\varepsilon_0 A}$$

מכאן:

$$d = \frac{2\varepsilon_0 A U_0}{Q_0^2}$$

דרך נוספת לפתרון:

האנרגיה שהתבזבזה בנגד שווה לאינטגרל על ההספק בנגד (לפי הזמן):

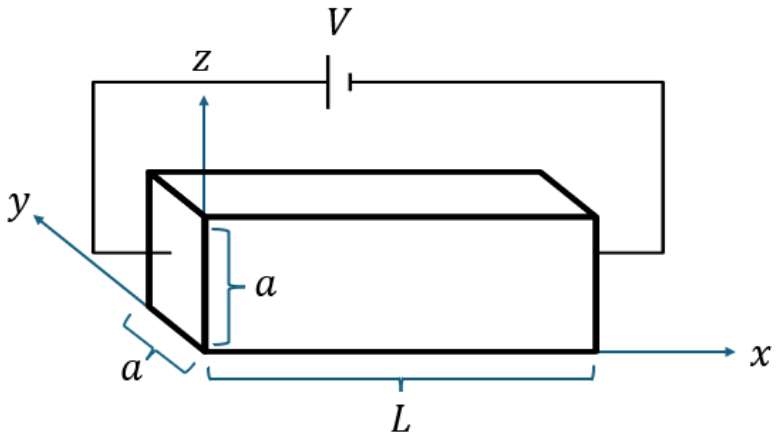
$$U_0 = \int_0^\infty I^2 R dt = \int_0^\infty \left(\frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}\right)^2 R dt = \frac{Q_0^2}{RC^2}\int_0^\infty e^{-\frac{2t}{RC}} dt = \frac{Q_0^2}{RC^2}\left[-\frac{RC}{2}\, e^{-\frac{2t}{RC}}\right]_0^\infty = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}$$

קבלנו בחזרה את הביטוי הידוע לאנרגיה שאצורה בקבל. מכאן ממשיכים כמו בדרך הראשונה.

## שאלה 5

נתונה תיבה בגודל $L \times a \times a$, המונחת כך שהיא נמצאת בתחום $x \in [0, L], y \in [0, a], z \in [0, a]$. לתיבה מוליכות סגולית משתנה הנתונה לפי $\sigma(y, z) = \frac{\sigma_0}{a^3} yz^2$. מחברים את פאות התיבה ב-$x = 0$ ו-$x = L$ למקור מתח $V$.

**מה הזרם הכולל שזורם בתיבה?**




א. $I = \frac{V\sigma_0 a^2}{6L}$

ב. $I = \frac{V\sigma_0 a^2}{L}$

ג. $I = \frac{V\sigma_0 a^2}{2L}$

ד. $I = \frac{V\sigma_0 a^2}{3L}$

ה. $I = \frac{V\sigma_0 a^2}{4L}$

ו. $I = \frac{V\sigma_0 a^2}{5L}$

**פתרון:**

המוליכות לא תלויה ב-$x$, לכן נוכל לחלק את התיבה לתיבות ארוכות $L \times dy \times dz$ שכל אחת נמצאת בקואורדינטות $y, z$ ספציפיות ולכן בעלת התנגדות סגולית אחידה,

$$R_i = \frac{L}{\sigma(y,z)dydz} = \frac{La^3}{\sigma_0 yz^2 dydz}$$

נחבר את הנגדים במקביל (כי הפרש המתחים עליהם זהה):

$$\frac{1}{R} = \int d\left(\frac{1}{R_i}\right) = \int_{y=0}^{a}\int_{z=0}^{a} \frac{\sigma_0}{La^3} yz^2 dydz = \frac{\sigma_0}{La^3}\frac{a^2}{2}\frac{a^3}{3} = \frac{\sigma_0 a^2}{6L}$$

לפי חוק אוהם $I = \frac{V}{R}$, לכן

$$I = \frac{V\sigma_0 a^2}{6L}$$

## שאלה 6

מטען נקודתי $Q$ נע במהירות קבועה של $\vec{v} = 0.5c\hat{x}$, ברגע $t = 0$ המטען חולף בראשית. המטען ממשיך לנוע עד שהוא פוגע במחסום בנקודה $x = L$, ונעצר בבת אחת.

**סמנו את הטענה הנכונה, לגבי מדידות השדה החשמלי על ידי שני חיישנים הממוקמים על ציר ה-$x$ ברגע $t_0 = 2.5\frac{L}{c}$ (שנמדד יחסית ל-$t = 0$).**

א. החיישן ב-$x = \frac{L}{3}$ מודד שדה של מטען נע, החיישן ב-$x = \frac{4}{3}L$ מודד שדה של מטען נח.

ב. החיישן ב-$x = \frac{L}{3}$ מודד שדה של מטען נח, החיישן ב-$x = \frac{4}{3}L$ מודד שדה של מטען נח.

ג. החיישן ב-$x = \frac{L}{3}$ מודד שדה של מטען נח, החיישן ב-$x = \frac{4}{3}L$ מודד שדה של מטען נע.

ד. החיישן ב-$x = \frac{L}{3}$ מודד שדה של מטען נע, החיישן ב-$x = \frac{4}{3}L$ מודד שדה של מטען נע.

ה. החיישן ב-$x = \frac{L}{3}$ מודד שדה של מטען נע, החיישן ב-$x = \frac{4}{3}L$ מודד שינוי חד בשדה החשמלי.

ו. החיישן ב-$x = \frac{L}{3}$ מודד שינוי חד בשדה החשמלי, החיישן ב-$x = \frac{4}{3}L$ מודד שדה של מטען נע.

## פתרון:

כאשר יש שינוי במהירות של מטען, נפלט כדור אינפורמציה מהנקודה בה קרה השינוי.

בבעייה המתוארת, נפלט כדור אינפורמציה יחיד, שיצא מהנקודה $x = L$ ברגע $t = \frac{L}{0.5c} = \frac{2L}{c}$.

ברגע $t_0 = 2.5\frac{L}{c}$ האינפורמציה על עצירת המטען הגיעה לכל הנקודות $|x - L| < \frac{L}{2}$, כלומר, לכל הנקודות $0.5L < x < 1.5L$.

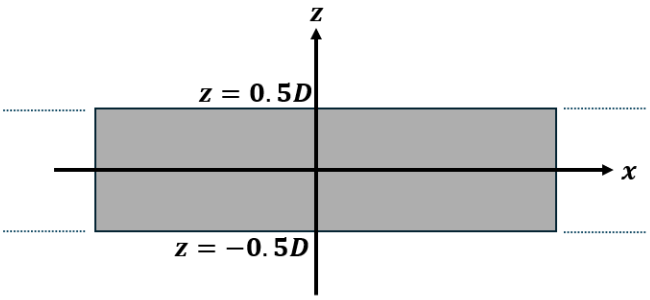
לכן, החיישן ב-$x = \frac{L}{3}$ מודד שדה של מטען נע, החיישן ב-$x = \frac{4}{3}L$ מודד שדה של מטען נח.

## שאלה 7

טבלה אינסופית בכיוונים $x, y$ ובעלת עובי $D$ בכיוון $z$ נמצאת באיזור $-0.5D < z < 0.5D$.

הטבלה נושאת זרם בצפיפות נתונה $\vec{J} = J_0 \frac{z^2}{D^2} \hat{y}$.

**מהו השדה המגנטי <u>בתוך</u> הטבלה (בתחום $-0.5D < z < 0.5D$)?**




א. $\vec{B} = \mu_0 J_0 \frac{z^3}{3D^2} \hat{x}$

ב. $\vec{B} = \mu_0 J_0 \frac{4z^3}{3D^2} \hat{x}$

ג. $\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 J_0 z^2}{D} \hat{x} & 0 \le z < 0.5D \\ -\frac{\mu_0 J_0 z^2}{D} \hat{x} & -0.5D < z < 0 \end{cases}$

ד. $\vec{B} = \begin{cases} \frac{1}{2}\mu_0 J_0 z^2 \hat{x} & 0 \le z < 0.5D \\ -\frac{1}{2}\mu_0 J_0 z^2 \hat{x} & -0.5D < z < 0 \end{cases}$

ה. $\vec{B} = \begin{cases} \frac{1}{24}\mu_0 J_0 D \hat{x} & 0 \le z < 0.5D \\ -\frac{1}{24}\mu_0 J_0 D \hat{x} & -0.5D < z < 0 \end{cases}$

ו. $\vec{B} = \frac{1}{3}\mu_0 J_0 z\, \hat{x}$

**<u>פתרון:</u>**

לפי כלל יד ימין לקביעת כיוון השדה המגנטי, מעל מישור $xy$ השדה המגנטי יהיה בכיוון $+\hat{x}$, ומתחת למישור $xy$ כיוונו יהיה $-\hat{x}$.

נשתש בחוק אמפר לחישוב השדה המגנטי. נבנה לולאה מלבנית שמרכזה בראשית, וצלעותיה מקבילות לצירים $x$ ו-$z$. נשים לב שרק הצלעות המקבילות לציר ה-$x$ תורמות לאינטגרל בחוק אמפר, ועליהן השדה קבוע (מטעמי סימטריה). על שתי הצלעות האחרות, השדה המגנטי ניצב למסלול, ולכן התרומה היא 0.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2BL = \mu_0 I_{in} = \mu_0 \iint \vec{J} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_{-z}^{z} J_0 \frac{z'^2}{D^2} L dz'$$

$$2BL = \frac{\mu_0 J_0 L}{D^2} \frac{2z^3}{3}$$

$$B = \frac{\mu_0 J_0 z^3}{3D^2}$$

ובהתאם לכיוון השדה המגנטי שקבענו לפי כלל יד ימין בהתחלה,

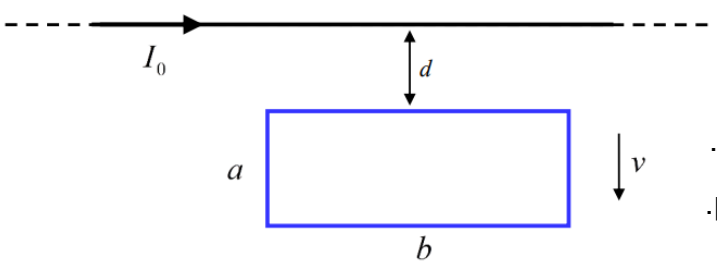
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 J_0 z^3}{3D^2} \hat{x}$$

## שאלה 8

מסגרת תיל מלבנית $a \times b$ בעלת התנגדות חשמלית $R$ מתרחקת במהירות קבועה, $v$, מתיל אינסופי ישר הנושא זרם קבוע $I_0$, כמתואר באיור.

ברגע $t = 0$ המרחק בין הקצה העליון של המסגרת לתיל הוא $d$.

**מהו הזרם המושרה במסגרת המלבנית כתוצאה מתנועתה בשדה המגנטי של התיל האינסופי?**




א. $I = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi R} v \left(\frac{1}{d+vt} - \frac{1}{d+vt+a}\right)$ עם כיוון השעון.

ב. $I = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi R} v \left(\frac{1}{d+vt} - \frac{1}{d+vt+a}\right)$ נגד כיוון השעון.

ג. $I = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi R} v \frac{1}{d+vt}$ עם כיוון השעון.

ד. $I = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi R} v \frac{1}{d+vt}$ נגד כיוון השעון.

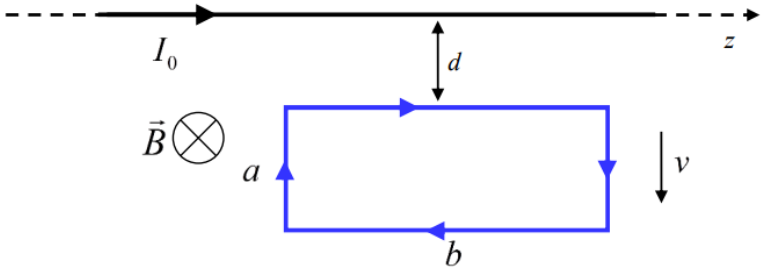
ה. $I = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi R} \ln\left(\frac{d+vt+a}{d+vt}\right)$ עם כיוון השעון.

ו. $I = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi R} \ln\left(\frac{d+vt+a}{d+vt}\right)$ נגד כיוון השעון.

**פתרון:**

אם נסמן את כיוון הזרם ככיוון ציר ה-$z$ אז השדה המגנטי שהוא יוצר, נתון על ידי הביטוי

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\hat{\theta}$$




ככל שהמסגרת מתרחקת מהתיל האינסופי, השדה המגנטי במקום בו היא נמצאת יהיה חלש יותר.
לכן, לפי חוק לנץ, הזרם יזרום כך שהוא יצור שדה מגנטי באותו כיוון של השדה המגנטי של התיל.
לפי כלל יד ימין- **כיוון הזרם יהיה עם כיוון השעון**.

נחשב את השטף המגנטי דרך המסגרת המלבנית:

$$\Phi_B(t) = \iint \vec{B}\cdot d\vec{s} = \int_{z=0}^{b}\int_{r'=d+vt}^{r'=d+vt+a} \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r'} dr' dz = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi}\ln\left(\frac{d+vt+a}{d+vt}\right)$$

הכא"מ המושרה, לפי חוק פאראדיי:

$$\varepsilon = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi} ln\left(\frac{d+vt+a}{d+vt}\right)\right]$$

$$= -\frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi}\frac{d+vt}{d+vt+a}\frac{v(d+vt)-v(d+vt+a)}{(d+vt)^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi} v\left(\frac{1}{d+vt}-\frac{1}{d+vt+a}\right)$$

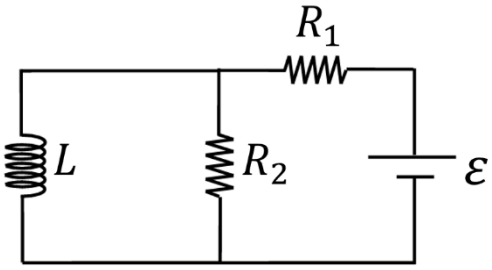
הזרם:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi R} v\left(\frac{1}{d+vt}-\frac{1}{d+vt+a}\right)$$

## שאלה 9

נתון המעגל החשמלי המתואר בתרשים, המורכב ממקור מתח אידיאלי בעל כא"מ $\varepsilon$, שני נגדים שונים $R_1$ ו-$R_2$, ומשרן $L$.

ברגע $t=0$ סגרו את המעגל. לפני כן לא זרם בו זרם.




**מהו הזרם דרך המשרן (סליל) עבור $t>0$?**

א. $I_L(t)=\frac{\varepsilon}{R_1}\left(1-exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$

ב. $I_L(t)=\frac{\varepsilon}{R_1+R_2}\left(exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$

ג. $I_L(t)=\frac{\varepsilon}{R_2}\left(exp\left(-\frac{R_1}{L}t\right)\right)$

ד. $I_L(t)=\frac{\varepsilon(R_1+R_2)}{R_1R_2}\left(1-exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$

ה. $I_L(t)=\frac{\varepsilon}{R_1}\left(exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$

ו. $I_L(t)=\frac{\varepsilon}{R_1+R_2}\left(1-exp\left(-\frac{R_1+R_2}{L}t\right)\right)$

**פתרון:**

**דרך א':**

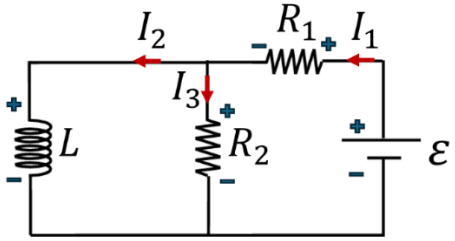
ניתן להבין מה הפתרון הנכון רק מתוך תנאי הקצה:

ב- $t=0$ הסליל מתנהג כמו נתק ולכן אין בו זרם, ואחרי הרבה מאד זמן הוא מתנהג כמו קצר ולכן לא זורם זרם דרך הנגד $R_2$ שמחובר אליו במקביל, והזרם הכולל במעגל (שהוא גם הזרם בסליל) הוא $\frac{\varepsilon}{R_1}$.

רק תשובה אחת (א') מקיימת את שני התנאים האלו ולכן לא חייבים לפתור את כל הדרך.

**דרך ב': פתרון מלא**

נסמן זרמים בענפי המעגל החשמלי הנתון באופן הבא, ובהתאמה את המתחים:



נשתמש בחוקי קירכהוף:

**חוק הצומת:**

$$(1)\quad I_1 = I_2 + I_3$$

**חוק המתחים על לולאה, עבור הלולאה השמאלית:**

$$(2)\quad V_{R_2} - V_L = I_3R_2 - L\frac{dI_2}{dt} = 0$$

**חוק המתחים על לולאה, עבור הלולאה הימנית:**

$$(3)\quad -V_{R_1} + \varepsilon - V_{R_2} = -I_1R_1 + \varepsilon - I_3R_2 = 0$$

יש לנו מערכת של 3 משוואות עם 3 נעלמים, הנעלם שמעניין אותנו הוא בזרם במשרן (בסליל) שאותו אנחנו סימנו בתור $I_2$.

נציב את משוואה (1) במשוואה (3), ונקבל:

$$(4)\quad -I_2R_1 - I_3R_1 + \varepsilon - I_3R_2 = 0$$

נבודד את הזרם $I_3$ מהמשוואה (2):

$$(5)\quad I_3 = \frac{L}{R_2}\frac{dI_2}{dt}$$

ונציב את (5) במשוואה (4), ונקבל:

$$(6)\quad -I_2R_1 - \frac{L}{R_2}\frac{dI_2}{dt}R_1 + \varepsilon - L\frac{dI_2}{dt} = 0$$

נסדר, ונקבל:

$$\frac{dI_2}{dt} = -\left(\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}\right)I_2 + \frac{\varepsilon R_2}{L(R_1+R_2)}$$

הפתרון למשוואה הדיפרנציאלית שקבלנו היא:

$$I_2(t) = A\,exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right) + \frac{\varepsilon}{R_1}$$

את הפרמטר $A$ נוכל למצוא מתוך תנאי ההתחלה הנתון, $I_2(0) = 0$.

$$0 = A + \frac{\varepsilon}{R_1}$$

$$\Rightarrow I_2(t) = \frac{\varepsilon}{R_1}\left(1 - exp\left(-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t\right)\right)$$

## שאלה 10

נתונים השדות הבאים במערכת המעבדה:

$$\vec{E} = A\frac{(x-vt)\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\left[(x-vt)^2+\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(y^2+z^2)\right]^{3/2}}$$

$$\vec{B} = \frac{v}{c^2}A\frac{y\hat{z}-z\hat{y}}{\left[(x-vt)^2+\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(y^2+z^2)\right]^{3/2}}$$

כאשר $A$ קבוע חיובי שונה מאפס שערכו זהה בכל מערכות הייחוס השונות.

**בחרו את הטענה הנכונה. רמז: ניתן להיעזר בגדלים שהם אינווריאנטי לורנץ.**

א. לא קיימת מערכת יחוס אינרציאלית עבורה $\vec{E}=0$ בכל מקום.
ב. קיימת מערכת יחוס הנעה בכיוון $\hat{x}+\hat{y}$ שעבורה מתקיים $\vec{E}=0$ בכל מקום.
ג. קיימת מערכת יחוס הנעה בכיוון $\hat{y}-\hat{z}$ שעבורה מתקיים $\vec{E}=0$ בכל מקום.
ד. קיימת מערכת יחוס הנעה בכיוון $\hat{x}+\hat{z}$ שעבורה מתקיים $\vec{B}=0$ בכל מקום.
ה. קיימת מערכת יחוס הנעה בכיוון $\hat{x}-\hat{y}$ שעבורה מתקיים $\vec{B}=0$ בכל מקום.
ו. לא קיימת מערכת יחוס אינרציאלית עבורה $\vec{B}=0$ בכל מקום.

## פתרון:

נרצה לפסול או לאמת כל אחד מהסעיפים בעזרת טרנספורמציות של השדות או אינווריאנטים. עבור תשובות ב'-ה', נשים לב שלשדות קיים רכיב המקביל לכיוון תנועת מערכת הייחוס ולכן רכיב זה לא ישתנה בטרנספורמציה והשדות בהכרח לא יתאפסו.

עבור שני הסעיפים א'+ו' נרצה לחשב את האינווריאנט $E^2-c^2B^2$ ומהסימן שלו נסיק איזה מהשדות לא נוכל לאפס. חישוב ישיר של האינווריאנט:

$$E^2-c^2B^2 = A^2\left(\frac{(x-vt)^2+y^2+z^2}{\left[(x-vt)^2+\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(y^2+z^2)\right]^3}-c^2\frac{v^2}{c^4}\frac{y^2+z^2}{\left[(x-vt)^2+\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(y^2+z^2)\right]^3}\right)$$

$$= A^2\frac{(x-vt)^2+\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(y^2+z^2)}{\left[(x-vt)^2+\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(y^2+z^2)\right]^3} = A^2\left[(x-vt)^2+\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(y^2+z^2)\right]^{-2}$$

מפה כבר ניתן לראות שגודל האינווריאנט הינו חיובי ולכן לא ניתן לאפס את השדה החשמלי.

**פתרון מהיר:** ניתן לשים לב שהשדות הנתונים מתארים בדיוק שדות ממטען נקודתי במערכת המעבדה הנע במהירות $\vec{v}=v\hat{x}$, אם נעבור למערכת העצמית של המטען ברור כי אין שדה מגנטי ולכן נדע שהאינווריאנט חיובי ישר מבלי לחשב, ומכאן ברור שלא ניתן לאפס את השדה החשמלי.

## שאלה 11

נתון גל אלקטרומגנטי מישורי מונוכרומטי שמתקדם בריק, השדה החשמלי שלו נתון על ידי:

$$\vec{E} = E_0 \cos\left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} + bz - \frac{6c}{L}t\right)\left(\frac{\hat{y}+\hat{z}}{\sqrt{2}}\right)$$

כאשר $b$ הוא מספר אי-שלילי.

**מהו השדה המגנטי של גל זה?**

**רמז: מומלץ לחשב ראשית את $b$.**

א. $\vec{B} = \frac{E_0}{c}\cos\left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} + \frac{4z}{L} - \frac{6c}{L}t\right)\left(\frac{-4\hat{x}-\hat{y}+\hat{z}}{3\sqrt{2}}\right)$.

ב. $\vec{B} = \frac{E_0}{c}\cos\left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} - \frac{6c}{L}t\right)\left(\frac{-\hat{y}+\hat{z}}{\sqrt{2}}\right)$.

ג. $\vec{B} = \frac{E_0}{c}\cos\left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} + \frac{4z}{L} - \frac{6c}{L}t\right)\left(\frac{4\hat{x}+\hat{y}-\hat{z}}{3\sqrt{2}}\right)$.

ד. $\vec{B} = -\frac{E_0}{c}\cos\left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} - \frac{6c}{L}t\right)\left(\frac{-\hat{y}+\hat{z}}{\sqrt{2}}\right)$.

ה. $\vec{B} = \frac{E_0}{c}\cos\left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} - \frac{4z}{L} - \frac{6c}{L}t\right)\left(\frac{-\hat{y}+\hat{z}}{\sqrt{2}}\right)$.

ו. $\vec{B} = -\frac{E_0}{c}\cos\left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} - \frac{4z}{L} - \frac{6c}{L}t\right)\left(\frac{-\hat{y}+\hat{z}}{\sqrt{2}}\right)$.

## פתרון:

עבור השדה הנתון מתקיים:

$$\hat{E} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1), \qquad \omega = \frac{6c}{L}$$

וקטור הגל נקרא ישירות מתוך הארגומנט של הפונקציה הטריגונומטרית:

$$\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t = \left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} + bz - \frac{6c}{L}t\right)$$

$$\vec{k} = \left(\frac{2}{L}, -\frac{4}{L}, b\right)$$

ידוע שזה גל רוחבי ולכן

$$\vec{k}\cdot\hat{E} = \left(\frac{2}{L}, -\frac{4}{L}, b\right)\left(\frac{\hat{y}+\hat{z}}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

ומכאן ישר ניתן לחלץ ולקבל ש $b = \frac{4}{L}$.

לכן:

$$\vec{k} = \left(\frac{2}{L}, -\frac{4}{L}, \frac{4}{L}\right) = \frac{2}{L}(1, -2,2)$$

כיוון ההתקדמות:

$$\left|\vec{k}\right| = \frac{2}{L}\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \frac{2}{L} \cdot 3 = \frac{6}{L} \qquad \Rightarrow \qquad \hat{k} = \frac{\vec{k}}{\left|\vec{k}\right|} = \frac{1}{3}(1, -2,2)$$

השדה המגנטי : עבור גל אלקטרומגנטי מתקיים $\vec{B} = \frac{1}{c}\,\hat{k} \times \vec{E}$ ולכן:

$$\hat{B} = \hat{k} \times \hat{E} = \frac{1}{3}(1, -2,2) \times \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1) = \frac{1}{3\sqrt{2}}[(1, -2,2) \times (0,1,1)]$$

חישוב המכפלה הווקטורית:

$$(1, -2,2) \times (0,1,1) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{x}[(-2)(1) - (2)(1)] - \hat{y}[(1)(1) - (2)(0)] + \hat{z}[(1)(1) - (-2)(0)]$$

$$= \hat{x}(-2 - 2) - \hat{y}(1 - 0) + \hat{z}(1 - 0) = (-4, -1,1)$$

$$\Rightarrow \qquad \hat{B} = \frac{1}{3\sqrt{2}}(-4, -1,1)$$

התוצאה הסופית:

$$\vec{B}(x, y, z, t) = \frac{E_0}{c}\cos\left(\frac{2x}{L} - \frac{4y}{L} + \frac{4z}{L} - \frac{6c}{L}t\right) \cdot \frac{1}{3\sqrt{2}}(-4, -1,1)$$

**<u>שאלה 12</u>**

סטודנט ערך ניסוי של קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית מישורית הפוגעת בניצב במשטח בעל שני סדקים, במרחק $0.1\ [mm]$ זה מזה. באמצעות חיישן, הסטודנט מדד את תבנית ההתאבכות שנוצרה על מסך הממוקם במרחק של $5\ [m]$ ממישור הסדקים, וגילה כי בין המקסימום השלישי והשני בתמונת ההתאבכות יש מרחק של $2\ [cm]$.

**מהו אורך הגל של הקרינה בה השתמש הסטודנט בניסוי?**

א. $400[nm]$
ב. $300[nm]$
ג. $500[nm]$
ד. $550[nm]$
ה. $600[nm]$
ו. $700[nm]$

**<u>פתרון:</u>**

נקודות המקסימום הן נקודות שיש בהן התאבכות בונה.

$$\Delta r = m\lambda$$

כאשר $m \in \mathbb{Z}$.

בניסוי שני הסדקים, כאשר הקרינה פוגעת בניצב למשטח, הפרש הדרכים האופטיות הוא (כפי שהראינו בהרצאה):

$$\Delta r = d\sin(\theta)$$

לכן, נקודות המקסימום מתקבלות כאשר

$$\sin(\theta) = \frac{m\lambda}{d}$$

המרחק על גבי המסך (מחושב לפי קירוב של זוויות קטנות):

$$\Delta y = Ltg(\theta_3) - Ltg(\theta_2) \approx L(\sin(\theta_3) - \sin(\theta_2)) = \frac{L\lambda}{d}$$

$$\lambda = \frac{d\Delta y}{L} = \frac{0.1 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-2}}{5} = 4 \cdot 10^{-7} = 400[nm]$$

# בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות וטור הבחינה.